

Incertidumbre de la evaluación para el shortcut MSE de ane.27.9aS

María José Zúñiga Basualto

Fernando Ramos

María Ángeles Gamaza

05-10-2026

Working Document 05 — WKSPSIM 2026

Stock: Anchovy (*Engraulis encrasicolus*) in the southern part of Division 9.a (Gulf of Cadiz and southern part of Portugal), ane.27.9aS

Affiliation: Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), Centro Oceanográfico de Cádiz, Spain

1 Enfoque general

La Evaluación de Estrategias de Gestión (*Management Strategy Evaluation*, MSE) utiliza simulaciones en ciclo cerrado para representar la dinámica de la población, la percepción del estado del stock y la aplicación de medidas de gestión (Punt *et al.*, 2016).

En un MSE completo (*full MSE*), el modelo de evaluación puede ejecutarse durante cada ciclo de gestión utilizando los datos generados por el Modelo Operativo (*Operating Model*, OM). En el *shortcut MSE* desarrollado para el boquerón del Golfo de Cádiz (*Engraulis encrasicolus*, ane.27.9aS), Stock Synthesis 3 (SS3) no se reajusta durante la proyección. La incertidumbre de la evaluación se representa mediante un emulador estadístico que introduce error en la percepción de las cantidades del stock utilizadas por el procedimiento de gestión (Wiedenmann *et al.*, 2015; ICES, 2020).

El ciclo de simulación distingue, por tanto, entre el estado de la población representado por el OM y el estado percibido utilizado por el procedimiento de gestión:

Operating Model $\longrightarrow$ assessment-error emulator $\longrightarrow$ Management Procedure $\longrightarrow$ management action $\longrightarrow$ Operating Model.

La incertidumbre de evaluación se mantiene separada de la incertidumbre utilizada para condicionar el OM. Los 100 OMs representan condiciones alternativas de la población derivadas del condicionamiento histórico, mientras que el *assessment error* representa el error en la percepción de esas condiciones durante la proyección.

El emulador se parametrizó a partir de las revisiones históricas de la evaluación SS3 de ane.27.9aS. Estas revisiones se utilizaron para estimar el sesgo, la variabilidad, la correlación entre variables y la dependencia temporal del error de evaluación.

El *assessment error* se parametrizó conjuntamente para biomasa desovante (SSB), mortalidad por pesca (F) y reclutamiento (R). Las tres variables se conservan en el objeto de error de evaluación. El MP de referencia documentado en WD06 utiliza los multiplicadores de SSB y F , mientras que el error de evaluación del reclutamiento permanece desactivado.

Este WD05 documenta la parametrización y validación del error de evaluación utilizado en el *shortcut MSE*. El WD06 documenta su incorporación al estado percibido utilizado por el MP y los WD posteriores evalúan sus consecuencias sobre el desempeño de los procedimientos de gestión.

2 Métodos

2.1 Caracterización histórica del *assessment error*

2.1.1 Evaluaciones SS3 utilizadas

El *assessment error* se parametrizó a partir de una secuencia de evaluaciones SS3 con años terminales entre 2004 y 2024. Las evaluaciones utilizaron la misma configuración del modelo y difirieron en el año terminal.

Para cada ejecución se comprobó la convergencia mediante el gradiente máximo reportado por SS3. Se incluyeron las ejecuciones que cumplieron

$$\max \text{gradient} < 0.001.$$

Para el cálculo del *assessment error* se utilizaron estimaciones positivas y finitas de biomasa desovante (SSB), mortalidad por pesca (F) y reclutamiento (R).

La secuencia proporcionó 20 actualizaciones anuales para el período 2005–2024.

2.1.2 Revisiones anuales

Para cada variable X y año de actualización t , se comparó la estimación del año $t - 1$ obtenida en la evaluación con año terminal $t - 1$ con la estimación del mismo año obtenida en la evaluación con año terminal t :

$$e_{X,t} = \log \left(\frac{\hat{X}_{t-1}^{(t-1)}}{\hat{X}_{t-1}^{(t)}} \right),$$

donde $\hat{X}_{t-1}^{(t-1)}$ corresponde a la estimación disponible antes de incorporar el nuevo año de información y $\hat{X}_{t-1}^{(t)}$ a la estimación revisada después de incorporarlo.

También se calculó la revisión relativa:

$$r_{X,t} = \frac{\hat{X}_{t-1}^{(t-1)}}{\hat{X}_{t-1}^{(t)}} - 1.$$

Con esta definición, valores positivos indican que la estimación previa fue superior a la revisada y valores negativos que fue inferior.

Las revisiones se utilizaron como proxy del error de evaluación. No representan diferencias respecto del estado verdadero del stock, que no es observado. Su uso permite caracterizar los cambios en las estimaciones producidos al incorporar información adicional al assessment (Mohn, 1999; Hurtado-Ferro *et al.*, 2015).

2.1.3 Parametrización del error

Para cada actualización, las log-revisiones de SSB, F y R se organizaron en el vector

$$\mathbf{e}_t = \begin{pmatrix} e_{\text{SSB},t} \\ e_{F,t} \\ e_{R,t} \end{pmatrix}.$$

A partir de los $n = 20$ vectores se estimaron el vector de medias

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \mathbf{e}_t$$

y la matriz de varianzas-covarianzas

$$\mathbf{\Sigma} = \text{Cov}(\mathbf{e}_t).$$

La media empírica se mantuvo en la parametrización y no se aplicó la corrección

$$-\frac{\sigma_X^2}{2}.$$

Por tanto, los multiplicadores generados a partir de las log-revisiones conservan el sesgo medio estimado a partir de las revisiones históricas y no se ajustan para imponer una esperanza igual a uno en escala multiplicativa.

La matriz $\mathbf{\Sigma}$ se utilizó completa, conservando la covariación estimada entre las revisiones de SSB, F y R .

La estabilidad de la relación entre las revisiones de SSB y F se examinó mediante un análisis *leave-one-year-out*. Para cada año de actualización se eliminó el vector correspondiente y se recalcularon las correlaciones de Pearson y Spearman entre ambas variables.

2.1.4 Estructura temporal

La dependencia temporal de las revisiones se evaluó separadamente para SSB, F y R mediante

$$e_{X,t} = \alpha_X + \phi_X e_{X,t-1} + \varepsilon_{X,t}.$$

Para cada variable se estimó el coeficiente de primer orden ϕ_X y su valor de p . Estos resultados se utilizaron para definir la dependencia temporal del error de evaluación en el escenario de referencia.

2.2 Emulador del *assessment error*

En el *shortcut MSE*, SS3 no se reajusta durante cada ciclo anual de gestión. La incertidumbre de la evaluación se representa mediante un emulador estadístico parametrizado a partir de las revisiones históricas descritas en la Sección 2.1.

El modelo de referencia genera, para cada año t ,

$$\mathbf{e}_t \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}_3(\boldsymbol{\mu}, \mathbf{\Sigma}).$$

La independencia se aplica entre años, mientras que la dependencia entre SSB, F y R dentro de cada año está determinada por $\mathbf{\Sigma}$.

Para cada variable X , el error se transforma a escala multiplicativa mediante

$$M_{X,t} = \exp(e_{X,t}).$$

Durante la simulación *closed-loop*, las cantidades percibidas se obtienen como

$$X_t^{\text{perc}} = X_t^{\text{true}} M_{X,t},$$

donde X_t^{true} corresponde al estado generado por el OM y X_t^{perc} al estado percibido utilizado por el procedimiento de gestión.

Este WD parametriza y valida el generador de *assessment error*. La aplicación de los multiplicadores al estado percibido y su propagación hacia el consejo de gestión se comprueban posteriormente con la Management Procedure $F_{cap} + B_{esc}$.

2.3 Validación del emulador

2.3.1 Validación interna

La implementación del modelo multivariante se comprobó mediante 10 000 realizaciones independientes:

$$\mathbf{e}_s \sim \mathcal{N}_3(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}), \quad s = 1, \dots, 10000.$$

Se utilizó una semilla fija (`set.seed(123)`). Para cada variable se calcularon la media y la desviación estándar de las realizaciones, junto con la matriz de correlación entre variables. Estos estadísticos se compararon con el vector $\boldsymbol{\mu}$, las desviaciones estándar derivadas de $\boldsymbol{\Sigma}$ y la matriz de correlación utilizada para parametrizar el emulador.

Este control evalúa si el generador reproduce los momentos y la estructura de correlación especificados. No evalúa el supuesto de normalidad multivariante de las revisiones históricas.

Se generaron adicionalmente cinco secuencias temporales como diagnóstico gráfico del proceso de referencia. Estas secuencias no forman parte de las 1000 realizaciones utilizadas posteriormente en el MSE.

2.3.2 Validación mediante retrospectivas convencionales

La validación mediante información no utilizada en la parametrización se realizó con retrospectivas convencionales de SS3 correspondientes a *peels* de -1 a -5. Estas ejecuciones no se utilizaron para estimar $\boldsymbol{\mu}$ ni $\boldsymbol{\Sigma}$.

Para cada variable X y *peel* k , el error retrospectivo observado se calculó como

$$E_{X,k}^{\text{obs}} = \log \left(\frac{\hat{X}_{Y-k}^{(-k)}}{\hat{X}_{Y-k}^{(0)}} \right),$$

donde Y corresponde al año terminal de la evaluación completa, $\hat{X}_{Y-k}^{(-k)}$ a la estimación terminal del retrospectivo del *peel* k , y $\hat{X}_{Y-k}^{(0)}$ a la estimación del mismo año en la evaluación completa.

Dado que un *peel* de k años representa la acumulación de k actualizaciones anuales, el error retrospectivo simulado se calculó como

$$E_{X,k}^{\text{sim}} = \sum_{j=1}^k e_{X,j}.$$

Se generaron 10 000 secuencias de cinco errores anuales. Para cada variable y *peel* se calcularon la mediana y los percentiles 5 y 95 de $E_{X,k}^{\text{sim}}$, y el error retrospectivo observado se comparó con esta distribución.

Como segundo diagnóstico se calculó Mohn's rho (Mohn, 1999):

$$\rho_X = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \left[\frac{\hat{X}_{Y-k}^{(-k)}}{\hat{X}_{Y-k}^{(0)}} - 1 \right],$$

con $K = 5$.

El mismo estadístico se calculó para cada secuencia simulada. Para cada variable se obtuvieron la mediana y los percentiles 5 y 95 de la distribución simulada de ρ_X , que se compararon con el valor observado. Mohn's rho se utilizó para caracterizar el patrón retrospectivo y no como una estimación del error respecto del estado verdadero de la población (Mohn, 1999; Hurtado-Ferro *et al.*, 2015).

Como tercer diagnóstico se evaluó la persistencia del signo de los errores retrospectivos. Para cada variable se contabilizó el número de *peels* con errores positivos y negativos. El mismo cálculo se realizó para cada secuencia simulada y se estimó la frecuencia con que el patrón direccional observado apareció en las simulaciones.

2.4 Generación de las realizaciones utilizadas en el MSE

Una vez parametrizado y validado el emulador, se generaron las realizaciones de *assessment error* utilizadas posteriormente en el MSE.

Para cada año t e iteración i ,

$$\mathbf{e}_{t,i} \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}_3(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}),$$

y los multiplicadores se calcularon como

$$\mathbf{M}_{t,i} = \exp(\mathbf{e}_{t,i}).$$

La generación utilizó una semilla fija (`set.seed(123)`) y produjo 1000 realizaciones para los años de evaluación 2024–2053. El objeto resultante tiene dimensiones

$$30 \text{ años} \times 1000 \text{ iteraciones} \times 3 \text{ variables}.$$

Antes de guardar el objeto se comprobó que las dimensiones correspondieran a la configuración especificada, que las variables fueran SSB, F y R , y que todos los multiplicadores fueran finitos y positivos.

Como control de la generación final, los multiplicadores se transformaron nuevamente a escala logarítmica y se calcularon sus medias, desviaciones estándar y correlaciones. Estos estadísticos se compararon con $\boldsymbol{\mu}$, las desviaciones estándar y la matriz de correlación utilizadas para parametrizar el emulador.

La aplicación posterior de los multiplicadores se define como

$$X_{t,i}^{\text{perc}} = X_{t,i}^{\text{true}} M_{X,t,i}.$$

Esta transformación no se aplica ni se valida en este WD. Su implementación sobre el estado percibido utilizado por la Management Procedure se documenta en WD06.

3 Resultados

3.1 Revisiones históricas y parametrización

Se obtuvieron 20 vectores anuales de revisión para SSB, F y reclutamiento, correspondientes a las actualizaciones de las evaluaciones SS3 entre 2005 y 2024. Las trayectorias de las evaluaciones utilizadas para calcular las revisiones se presentan en la Figura 1.

Las medias de las log-revisiones fueron 0.025 para SSB, -0.041 para F y 0.082 para reclutamiento. Las desviaciones estándar fueron 0.191, 0.284 y 0.310, respectivamente (Tabla 1). Las correlaciones entre las log-revisiones fueron -0.979 para SSB- F , 0.646 para SSB- R y -0.722 para F - R (Tabla 1). En el análisis leave-one-year-out, la correlación SSB- F varió entre -0.981 y -0.974 para Pearson, y entre -0.995 y -0.989 para Spearman.

La variación anual de las log-revisiones se presenta en la Figura 2.

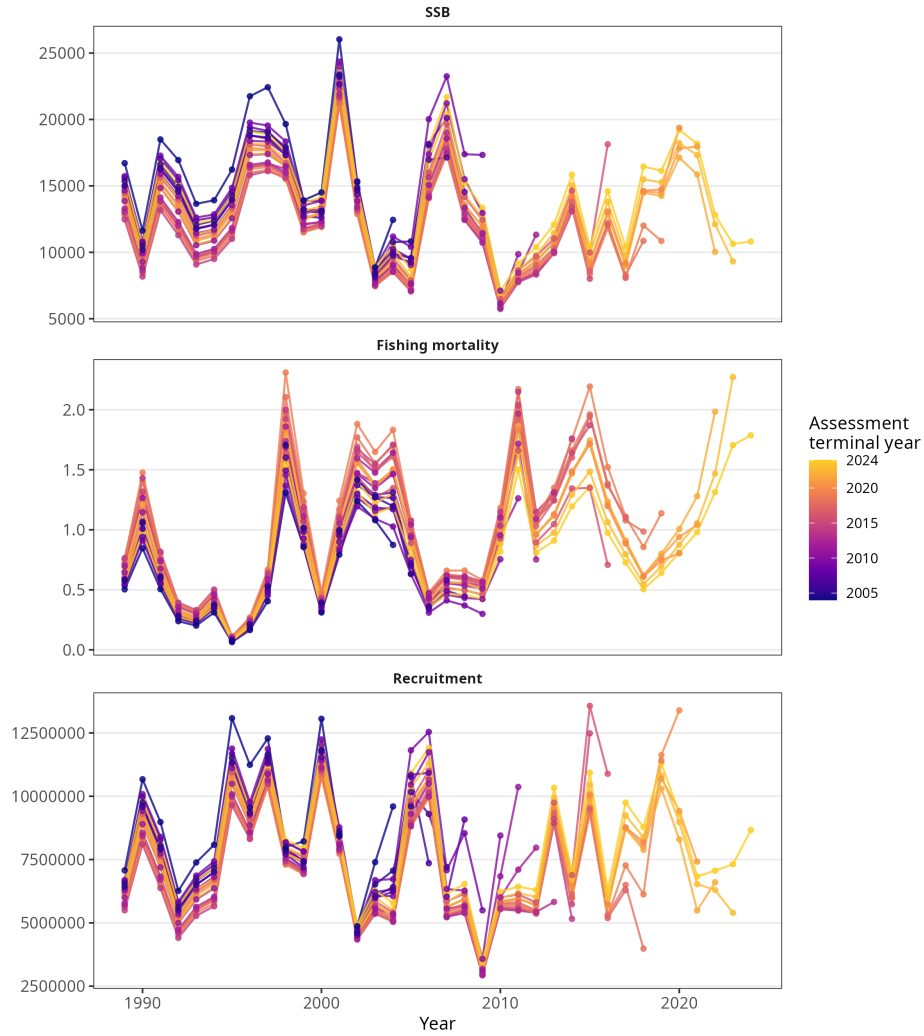


Figure 1: Trayectorias de las evaluaciones SS3 utilizadas para calcular las revisiones anuales. Cada línea corresponde a una evaluación con un año terminal entre 2004 y 2024.

Table 1: Parámetros estimados a partir de las 20 revisiones anuales de SS3 correspondientes a 2005–2024.

Quantity	Mean log-error	SD log-error	SSB	F	R
SSB	0.025	0.191	1.000	-0.979	0.646
F	-0.041	0.284	-0.979	1.000	-0.722
R	0.082	0.310	0.646	-0.722	1.000

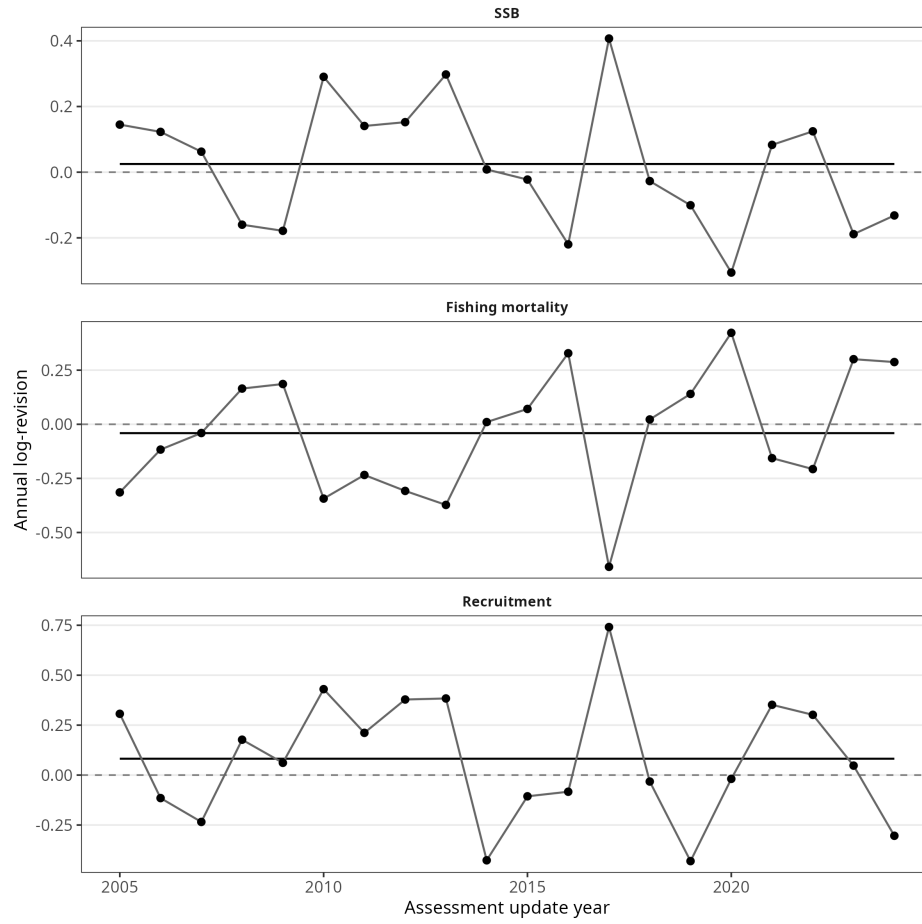


Figure 2: Log-revisiones anuales de SSB, mortalidad por pesca y reclutamiento correspondientes a las actualizaciones 2005–2024. La línea discontinua representa un error igual a cero y la línea continua la media de las log-revisiones de cada variable.

3.2 Estructura temporal

Los coeficientes de dependencia temporal de primer orden fueron $\phi = 0.022$ para SSB, $\phi = 0.057$ para F y $\phi = 0.056$ para reclutamiento. Los valores de p fueron 0.930, 0.817 y 0.825, respectivamente (Tabla 2).

Los coeficientes de dependencia temporal de primer orden fueron $\phi = 0.022$ para SSB, $\phi = 0.057$ para F y $\phi = 0.056$ para reclutamiento, con valores de p de 0.930, 0.817 y 0.825, respectivamente (Tabla 2). Con estos resultados, el modelo de referencia se implementó con $\phi = 0$ para las tres variables. La covariación contemporánea entre SSB, F y reclutamiento se mantuvo mediante la matriz de varianzas-covarianzas Σ .

Table 2: Coeficientes de dependencia temporal de primer orden estimados para las revisiones anuales de SSB, mortalidad por pesca y reclutamiento.

variable	phi	p_value
SSB	0.022	0.930
F	0.057	0.817
R	0.056	0.825

3.3 Validación interna

En las 10 000 realizaciones utilizadas para comprobar la implementación del emulador, las medias simuladas fueron 0.025, -0.041 y 0.080 para SSB, F y reclutamiento, respectivamente. Los valores utilizados en la parametrización fueron 0.025, -0.041 y 0.082.

Las desviaciones estándar simuladas fueron 0.191, 0.283 y 0.311, frente a valores de parametrización de 0.191, 0.284 y 0.310, respectivamente.

Las correlaciones simuladas fueron -0.979 para SSB- F , 0.645 para SSB- R y -0.721 para F - R . Los valores utilizados en la parametrización fueron -0.979, 0.646 y -0.722, respectivamente (Tabla 3).

Table 3: Comparación entre los parámetros utilizados por el emulador y los estadísticos calculados a partir de 10 000 realizaciones multivariantes.

Variable	Media objetivo	Media simulada	DE objetivo	DE simulada	Cor. objetivo con SSB	Cor. simulada con SSB
SSB	0.025	0.025	0.191	0.191	1.000	1.000
F	-0.041	-0.041	0.284	0.283	-0.979	-0.979
R	0.082	0.080	0.310	0.311	0.646	0.645

Las distribuciones de log-error generadas por el emulador y las log-revisiones históricas utilizadas para su parametrización se presentan en la Figura 3.

Cinco secuencias generadas por el modelo de referencia se presentan en la Figura 4. Estas secuencias se utilizaron únicamente como diagnóstico gráfico y no forman parte de las 1000 realizaciones utilizadas en el MSE.

3.4 Validación mediante retrospectivas convencionales

Los errores retrospectivos observados para los *peels* -1 a -5 se compararon con las distribuciones obtenidas a partir de 10 000 secuencias simuladas. Los 15 errores observados, correspondientes a cinco *peels* y tres variables, se situaron dentro de los percentiles 5 y 95 de las distribuciones simuladas (Tabla 4).

Para SSB, los errores observados variaron entre -0.396 y 0.008; para F , entre -0.007 y 0.574; y para reclutamiento, entre -0.304 y 0.363.

Mohn's rho observado fue -0.134 para SSB, 0.335 para F y 0.041 para reclutamiento. Los tres valores se situaron dentro de los percentiles 5 y 95 de las distribuciones simuladas correspondientes (Tabla 5).

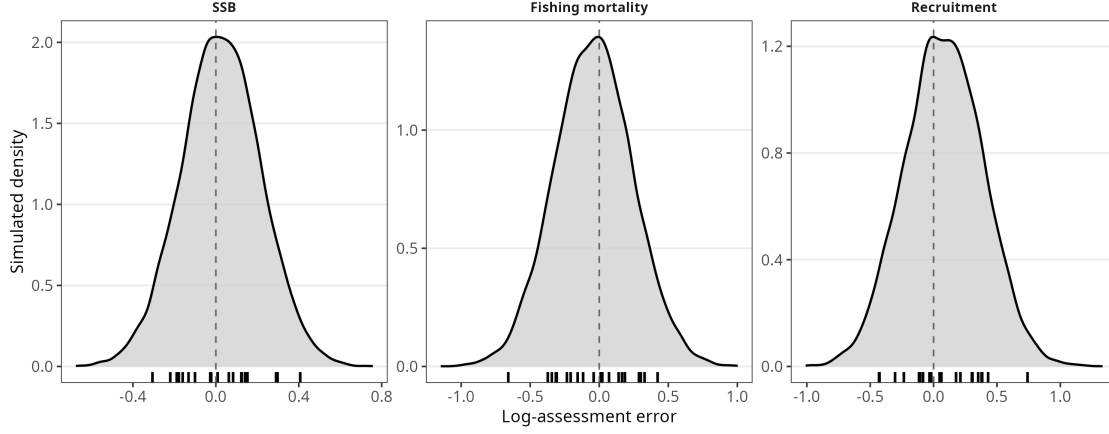


Figure 3: Distribuciones de log-error generadas por el emulador y log-revisiones históricas utilizadas para su parametrización. Las curvas corresponden a las realizaciones simuladas y las marcas sobre el eje horizontal a las revisiones históricas.

Table 4: Error retrospectivo observado y distribución simulada para los peels -1 a -5.

Peel	Año	Variable	Observado	Mediana	p05	p95	Dentro 90%
-1	2023	F	0.287	-0.042	-0.511	0.434	TRUE
-2	2022	F	0.413	-0.081	-0.753	0.573	TRUE
-3	2021	F	0.060	-0.127	-0.939	0.685	TRUE
-4	2020	F	-0.007	-0.167	-1.086	0.781	TRUE
-5	2019	F	0.574	-0.209	-1.242	0.860	TRUE
-1	2023	R	-0.304	0.083	-0.428	0.600	TRUE
-2	2022	R	-0.067	0.168	-0.544	0.898	TRUE
-3	2021	R	0.082	0.250	-0.652	1.142	TRUE
-4	2020	R	0.363	0.340	-0.693	1.352	TRUE
-5	2019	R	0.010	0.420	-0.731	1.558	TRUE
-1	2023	SSB	-0.132	0.027	-0.289	0.340	TRUE
-2	2022	SSB	-0.246	0.050	-0.393	0.504	TRUE
-3	2021	SSB	-0.012	0.078	-0.467	0.623	TRUE
-4	2020	SSB	0.008	0.100	-0.537	0.728	TRUE
-5	2019	SSB	-0.396	0.130	-0.584	0.819	TRUE

Table 5: Mohn's rho observado y distribución obtenida a partir de 10 000 secuencias simuladas.

Variable	Rho observado	Mediana	p05	p95	Dentro 90%
F	0.335	-0.099	-0.535	0.848	TRUE
R	0.041	0.330	-0.376	2.021	TRUE
SSB	-0.134	0.094	-0.308	0.761	TRUE

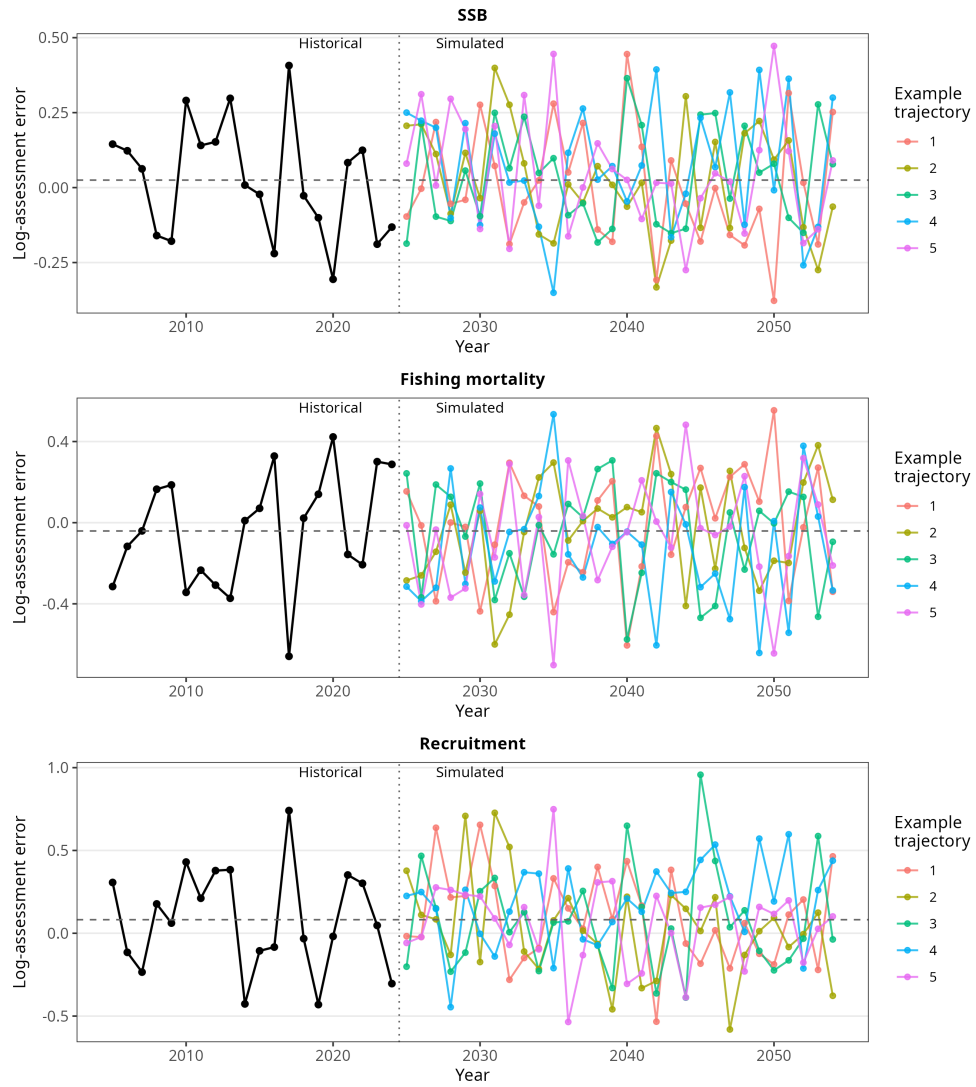


Figure 4: Cinco secuencias de log-error generadas por el modelo de referencia. Las líneas negras corresponden a las revisiones históricas y las líneas de color a las realizaciones simuladas.

Cuatro de los cinco peels presentaron errores positivos para F , tres para reclutamiento y uno para SSB. Las frecuencias de estos patrones en las 10 000 secuencias simuladas fueron 0.281, 0.702 y 0.288, respectivamente (Tabla 6).

Table 6: Persistencia direccional de los errores retrospectivos y frecuencia correspondiente en las secuencias simuladas.

Variable	Positivos	Negativos	Frecuencia
F	4	1	0.281
R	3	2	0.702
SSB	1	4	0.288

Los errores acumulados por peel, Mohn's rho y la persistencia direccional se presentan conjuntamente en la Figura 5.

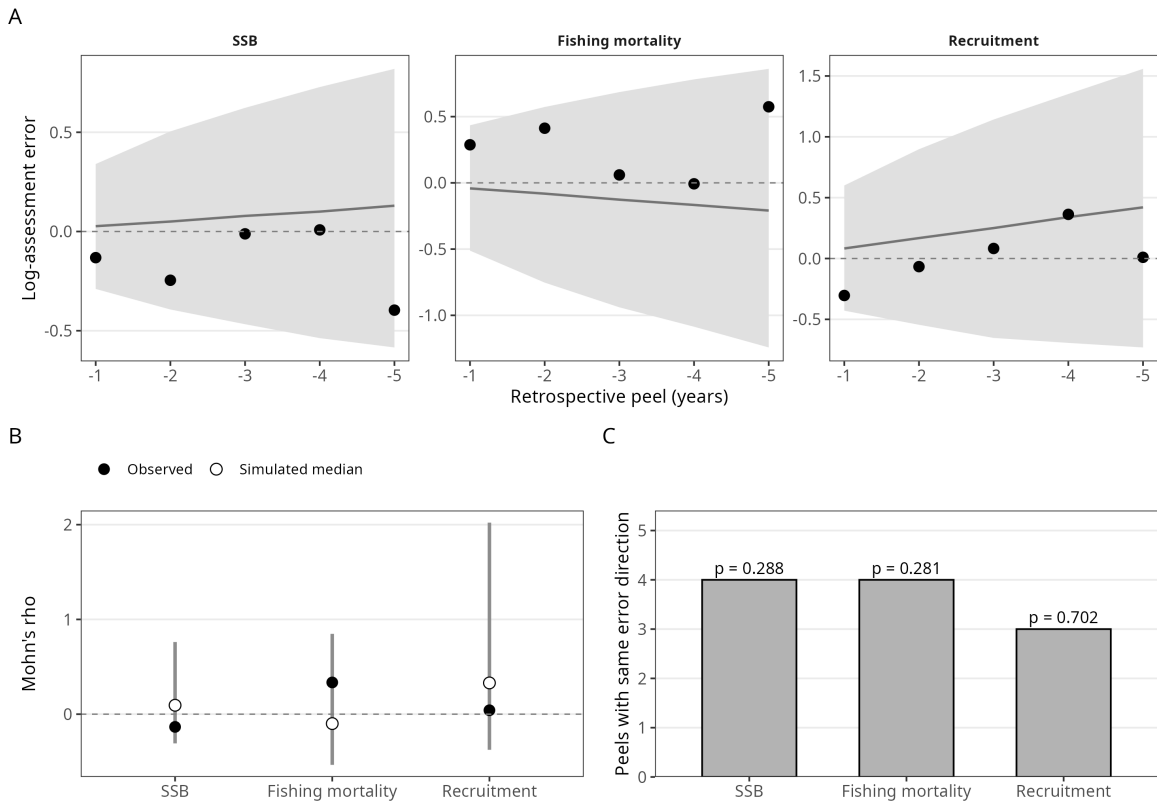


Figure 5: Validación mediante retrospectivas convencionales de SS3. (A) Error retrospectivo observado por peel y mediana y percentiles 5 y 95 de las simulaciones. (B) Mohn's rho observado y distribución simulada. (C) Persistencia direccional observada y frecuencia correspondiente bajo el proceso simulado.

3.5 Realizaciones utilizadas en el MSE

Se generaron 1000 realizaciones multivariantes de *assessment error* para los años de evaluación 2024–2053. El objeto final contiene 30 años, 1000 iteraciones y tres variables: SSB, F y reclutamiento.

Los controles del objeto final confirmaron las dimensiones especificadas, la presencia de las tres variables y la ausencia de multiplicadores no finitos o menores o iguales a cero.

El objeto se almacenó como

`data/Rdata/assessment_error_reference_1000iter.rds`

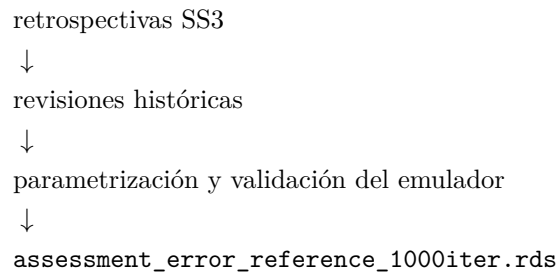
y constituye la entrada de *assessment error* utilizada posteriormente en las simulaciones *closed-loop* del MSE.

4 Reproducibilidad

El componente de *assessment error* se genera mediante el script `14_build_assessment_error.R`. El script utiliza las retrospectivas móviles de SS3 con años terminales 2004–2024 para calcular las revisiones anuales y parametrizar el emulador. Las retrospectivas convencionales con *peels* de 0 a -5 se utilizan para su validación.

El script calcula las revisiones históricas de SSB, F y reclutamiento, estima los parámetros del modelo multivariante, realiza los diagnósticos de validación y genera las 1000 realizaciones de *assessment error* utilizadas posteriormente en el MSE.

La secuencia computacional es:



El objeto final se almacena en `data/Rdata/assessment_error_reference_1000iter.rds`. Las tablas utilizadas en este WD se guardan en `outputs/assessment_error/tables/` y las figuras en `outputs/assessment_error/figures/`.

El R Markdown no vuelve a ejecutar SS3 ni genera nuevamente las realizaciones de *assessment error*. Los resultados numéricos y las figuras se leen de los outputs generados por `14_build_assessment_error.R`, manteniendo la trazabilidad entre código, outputs y resultados reportados.

5 Conclusiones

- Las revisiones históricas de SS3 mostraron diferencias en magnitud y dirección entre SSB, mortalidad por pesca y reclutamiento, con desviaciones estándar de 0.191, 0.284 y 0.310 en escala logarítmica, respectivamente.
- Las revisiones de SSB y mortalidad por pesca presentaron una correlación negativa de -0.979, que se mantuvo en el análisis *leave-one-year-out*. Esta relación se incorporó en el emulador mediante la matriz de varianzas-covarianzas.
- Los coeficientes de dependencia temporal de primer orden fueron próximos a cero para SSB, mortalidad por pesca y reclutamiento, sin evidencia estadística de dependencia temporal. El modelo de referencia se implementó con errores independientes entre años y mantuvo la dependencia entre variables dentro de cada año.
- Las simulaciones del emulador reprodujeron las medias, desviaciones estándar y correlaciones utilizadas en su parametrización.
- Los errores observados en las retrospectivas convencionales para los *peels* -1 a -5 y los valores de Mohn's rho se situaron dentro de los percentiles 5 y 95 de las distribuciones simuladas para las tres variables.
- Los resultados permiten utilizar el emulador como representación del *assessment error* en el *shortcut MSE*. Las 1000 realizaciones generadas para 2024–2053 proporcionan los multiplicadores que se aplicarán posteriormente al estado percibido por la Management Procedure.

Referencias

- Hurtado-Ferro, F., Szuwalski, C. S., Valero, J. L., Anderson, S. C., Cunningham, C. J., Johnson, K. F., Licandeo, R., *et al.* 2015. Looking in the rear-view mirror: Bias and retrospective patterns in integrated, age-structured stock assessment models. *ICES Journal of Marine Science*, 72: 99–110.
- ICES. 2020. The third workshop on guidelines for management strategy evaluations (WKG MSE3). ICES scientific reports, 116. ICES.
- Mohn, R. 1999. The retrospective problem in sequential population analysis: An investigation using cod fishery and simulated data. *ICES Journal of Marine Science*, 56: 473–488.
- Punt, A. E., Butterworth, D. S., Moor, C. L. de, De Oliveira, J. A. A., and Haddon, M. 2016. Management strategy evaluation: Best practices. *Fish and Fisheries*, 17: 303–334.
- Wiedenmann, J., Wilberg, M. J., Sylvia, A., and Miller, T. J. 2015. Autocorrelated error in stock assessment estimates: Implications for management strategy evaluation. *Fisheries Research*, 172: 325–334.